

Ejercicios tipo 2do parcial....

a) Un recipiente rígido de 4,00 dm³ contiene 2,60 g de un gas A y 7,60 g de Cl₂ (g). La temperatura del sistema es 55,0 °C y la presión de la mezcla es de 2,50 atm.

Calcular:

- i) la masa molar del gas A.
- ii) la masa de gas Neón (Ne) que debe agregarse al sistema, a T constante, para que la presión final sea el triple de la presión inicial.

Datos : Ar Ne = 20 , Mr Cl₂ = 35,45

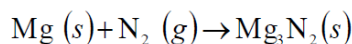
b) Se tiene una mezcla de gases con 15% C₂H₂, 35% CH₄ y el resto CO₂, estando estos porcentajes expresados en masa:

- i) ¿Cuál es el número de átomos de C para un volumen de 1000 cm³ de la mezcla?
- ii) ¿Cuál es la presión ejercida si la misma mezcla anterior se encuentra en un recipiente de 10 L a una temperatura de

-20°C? DATOS :

Densidad de la mezcla = 1,548 g/L; Mr (C₂H₂)= 26 ; Mr(CH₄)=14; Mr(CO₂)=44; Ar(S)=32; N_A= 6,02x10²³

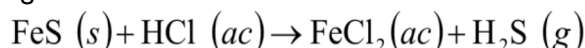
a) Para la reacción:



Si se ponen en contacto 4 moles de Mg con 148 g de N₂, indicar:

- i) ¿Cuál será el reactivo limitante?
- ii) Para la misma reacción, si el rendimiento de la reacción es del 55 %, calcular cuánta masa de producto se obtiene. DATOS: Ar Mg : 24,3 Ar N : 14,0

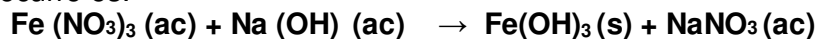
b) El gas sulfuro de hidrógeno (H₂S) puede obtenerse en el laboratorio a partir del sulfuro ferroso, FeS, según la siguiente reacción:



i) ¿Cuántos gramos de FeS, con una pureza del 70% deben hacerse reaccionar para producir 400 cm³ de H₂S (medidos en CNPT)? ¿Cuántos gramos de HCl se consumirán? Datos: Ar Fe: 55,8 ; Ar S:32,06 ; Ar Cl: 35,45 Ar H: 1

c) Se mezclan 100 mL de solución 0,15 M de nitrato férrico (Fe (NO₃)₃) con 60 mL de solución al 5% m/V de hidróxido de sodio (Na(OH)) , y se observa la formación de un precipitado marrón de hidróxido férrico .

La reacción que ocurre es:



- i) Calcular la masa de precipitado que se formó suponiendo un rendimiento del 88%
- ii) Indicar qué reactivo quedó en exceso y en qué cantidad (número de moles)

-Un calorímetro de latón de 150 gramos que contiene un bloque de hielo de 300 gramos. Todo este sistema está a -15°C. Calcular la cantidad de agua a 80°C que se necesita añadir para que todo el sistema llegue a una temperatura final de 25° C.

Datos: C_p latón = 0.377 J/(g K) , $\Delta H_f \text{ H}_2\text{O} = 335 \text{ J/g}$ C_p hielo = 2.09 J/(g K) , C_p agua = $4,18 \text{ J/(g K)}$

-Para cada enunciado escribir verdadero o falso y justificar brevemente el porqué de su elección.

- I. Si aumento la entropía de los alrededores de un sistema entonces el proceso que se lleva a cabo en el sistema es espontáneo.
- II. El tercer principio de la termodinámica dice: "La entropía del cristal perfecto de una sustancia pura a 0°C es 0".

ΔG es una función de estado termodinámica cuyo valor se puede usar como criterio de espontaneidad a volumen constante

-Sin realizar cálculos, predecir si el cambio de entropía será positivo o negativo para cada reacción, justificando brevemente:

